

HO01: Fundamentos em Banco de Dados

1- O que é um sistema de banco de dados (SBD)?

R: Sistemas de banco de dados são um conjunto de dados relacionados e sua respectiva forma de acesso e organizados.

2- Do que um SBD é composto?

R: Ele é composto de por uma coleção de dados organizados, uma estrutura lógica(que determina a forma que os dados são armazenados, organizados e manipulados) e um software que dá acesso aos dados a usuários e aplicações.

Resumindo estrutura lógica, coleção de dados e software.

3- Como usuários e aplicações interagem com um SBD?

R: Submetendo consultas. A partir disso, o sistema interpreta a consulta e ele mesmo decide quais dados são necessários para responder à consulta.

4- O que é um banco de dados (BD)? Cite um exemplo de um BD, indicando o link onde seja possível encontrá-lo.

R: Bancos de dados são uma coleção de dados organizados. Um exemplo de BD é uma lista telefônica.

5- Quais são as propriedades de um BD?

R: Ele deve possuir uma finalidade, deve refletir uma realidade(minimundo), coerência, compartilhamento.

6- Quais são as etapas de um projeto de BD?

R: Especificação(descrição do minimundo), Análise de Requisitos (restrições de operação), Projeto Conceitual(estrutura e restrições conceituais), Projeto Lógico(estrutura e restrições lógicas), Projeto Físico(estrutura e restrições físicas).

7- O que é um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD)?

R: São uma coleção de programas(softwares) que permitem aos usuários criar e manter BDs.

8- Quais são as propriedades de um SGBD?

R: Flexibilidade, múltiplas interfaces, economia de escala, garantia de padrões, restrições de acesso, backup e recuperação, disponibilidade elevada, restrições de integridade, tempo de desenvolvimento, relacionamentos complexos.

9- Indique situações em que o uso de SGBD pode se mostrar inadequado.

R: Acesso de múltiplos usuários não é necessário, baixa complexidade, requisitos rigorosos(aplicação em tempo real, alta escalabilidade e sistemas embarcados com capacidade de armazenamento limitada), alta especialização(ex: funções de segurança sofisticados), custo proibitivo.

10- O que é um modelo de dados?

R: Modelo de dados é uma estrutura lógica que determina a forma que os dados são armazenados e manipulados.

11- Em relação ao nível de abstração, quais são os tipos de modelos de dados?

R: Conceitual(alto nível de abstração), representativo(nível intermediário de abstração), físico(nível baixo de abstração).

12- O que é um Esquema de BD?

R: Um esquema de BD é como o projeto/estrutura lógica do banco.

Ele define como os dados estão organizados e como as tabelas se relacionam entre si.

13- O que é uma Instância de BD?

R: Uma instância de BD é um conjunto de dados armazenado em um determinado momento.

14- Quais as vantagens de se adotar uma Arquitetura de Três Esquemas para implementar um BD?

R: Autodescrição, suporte a múltiplas visões, independência de aplicação(as estruturas de bancos de dados são armazenados separadamente da aplicação fazendo que a mudança nas estruturas não altere a aplicação).

15- Quais níveis existem em uma Arquitetura de Três Esquemas?

R: Nível externo(visões dos usuários), nível conceitual(estrutura do BD), nível interno(esquema físico->estrutura de armazenamento físico do BD).

16- O que é Mapeamento em uma Arquitetura de Três Esquemas?

R: O mapeamento é a transformação de requisitos e resultados entre níveis.

17- O que é Independência de Dados e qual sua importância para um SBD?

R: A independência de dados é a capacidade de alterar o esquema em níveis sem precisar de alterar o esquema no nível adjacente superior.

18- O que é uma Linguagem de Consulta?

R: Uma linguagem de Consulta é uma linguagem usada para acessar, consultar e manipular dados em um banco de dados.

19- Cite as linguagens incorporadas na linguagem SQL.

R: Foram as linguagens VDL, DDL, SDL, DML.